Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»
Высшая школа кибернетики и цифровых технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №8
ПО КУРСУ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

"РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИЙ, УКАЗАТЕЛЕЙ И ССЫЛОК"

Выполнил: студент 2 курса группы ПО(б)–41
Перелыгин Роман Вадимович
Проверил: ассистент ВШ КЦТ
Крылов Владимир Андреевич

Хабаровск 2025 г.

Цель работы: изучить теоретический материал по лабораторной работе и реализовать на языке программирования C++ программы для решения заданий.

Задания:

1) Написать программу, которая считывает английский текст из файла и выводит его на экран, заменив каждую первую букву слов, начинающихся с гласной буквы, на прописную.

2) Написать программу, которая считывает текст из файла и выводит на экран предложения, содержащие максимальное количество знаков пунктуации.

Задача 1

Код программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int sumNeg(int numbers[], int size) {
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (numbers[i] < 0) {
            sum += numbers[i];
        }
    }
    return sum;
}

int sumMiddle(int numbers[], int size) {
    int first = -1, last = -1;

    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (numbers[i] == 0) {
            first = i;
            break;
        }
    }

    for (int i = size - 1; i >= 0; i--) {
        if (numbers[i] == 0) {
```

```
            last = i;
            break;
        }
    }

    if (first == -1 || last == -1 || first == last) {
        return 0;
    }
    int sum = 0;
    for (int i = first + 1; i < last; i++) {
        sum += numbers[i];
    }
    return sum;
}

void bubble_sort(int a[], int n) {
    for (int k = 0; k < n; k++) {
        for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
            if (a[i] > a[i + 1]) {
                swap(a[i], a[i + 1]);
            }
        }
    }
}

int main() {
    int a[8] = {1, 2, 0, 3, -4, -5, 0, -9};
    int size = 8;

    cout << sumNeg(a, size) << endl;
    cout << sumMiddle(a, size) << endl;

    bubble_sort(a, size);
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        cout << a[i] << " ";
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

```
int a[8] = {1, 2, 0, 3, -4, -5, 0, -9};
int size = 8;
```

```
-18
-6
-9 -5 -4 0 0 1 2 3
```

Рисунок 1 – ввод и вывод программы

Задача 2

Код программы:

```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int sumColumns(int** matrix, int n) {
    int totalSum = 0;
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        bool hasNegative = false;
        int colSum = 0;

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (matrix[i][j] < 0) {
                hasNegative = true;
                break;
            }
            colSum += matrix[i][j];
        }

        if (!hasNegative) {
            totalSum += colSum;
        }
    }
    return totalSum;
}

int task2(int** matrix, int n) {
    int minSum = 9999999;

    for (int d = 0; d < n; d++) {
        int sum = 0;
        for (int i = 0; i <= d; i++) {
            int j = d - i;
            sum += abs(matrix[i][j]);
        }
        if (sum < minSum) {
            minSum = sum;
        }
    }

    for (int d = 1; d < n; d++) {
        int sum = 0;
```

```
        for (int i = d; i < n; i++) {
            int j = n - 1 - (i - d);
            sum += abs(matrix[i][j]);
        }
        if (sum < minSum) {
            minSum = sum;
        }
    }

    return minSum;
}

int main() {
    int n;
    cout << "Enter size of matrix: ";
    cin >> n;

    int** matrix = new int*[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        matrix[i] = new int[n];
    }

    cout << "Enter elements:" << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            cin >> matrix[i][j];
        }
    }

    cout << "Sum elements: "
         << sumColumns(matrix, n) << endl;

    cout << "Minimum sum: "
         << task2(matrix, n) << endl;

    return 0;
}
```

```
Enter size of matrix:3

Enter elements:
1 2 3

4 5 6

-7 8 9

Sum elements: 33
Minimum: 1
```

Рисунок 2– Ввод и вывод программы №2

Вывод:

В ходе лабораторной работы были изучены методы работы с текстовыми файлами и обработки строковых данных в языке C++. Были успешно реализованы две программы: первая осуществляет преобразование английского текста путем замены первых букв слов, начинающихся с гласных, на прописные; вторая анализирует текст и находит предложения с максимальным количеством знаков пунктуации. При выполнении работы были приобретены практические навыки чтения данных из файлов, работы с символами и строками, реализации алгоритмов поиска и модификации текстовой информации. Полученный опыт важен для решения задач обработки текстовых данных и создания программ для лингвистического анализа.